হরমোন: মানবদেহের প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও কার্যাবলী

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (WBCS, WBPSC, SSC, Rail, Group C & D) স্পেশাল মাস্টার গাইড

হরমোন (Hormone) কী? হরমোন হলো এক প্রকার জৈব-রাসায়নিক তরল বা মেসেঞ্জার, যা শরীরের নির্দিষ্ট কোনো অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine Gland) থেকে নিঃসৃত হয়ে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয় এবং দূরবর্তী স্থানের কোষ বা অঙ্গের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। কাজ শেষে হরমোন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯০২ সালে বিজ্ঞানী বেলিস (*Bayliss*) এবং স্টার্লিং (*Starling*) প্রথম 'হরমোন' শব্দটি ব্যবহার করেন।

১. গ্রন্থি (Glands) এবং তাদের প্রকারভেদ

মানবদেহে মূলত তিন ধরণের গ্রন্থি দেখা যায়, যা পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

গ্রন্থির প্রকারভেদ	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
১. বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Exocrine Gland)	নালীযুক্ত গ্রন্থি। এদের ক্ষরণ (এনজাইম, লালা ইত্যাদি) নালীর মাধ্যমে বাইরে বা নির্দিষ্ট অঙ্গে পৌঁছায়।	লালাগ্রন্থি, যকৃৎ (বৃহত্তম গ্রন্থি), ঘর্মগ্রন্থি, দুগ্ধগ্রন্থি, অশ্রুগ্রন্থি।
২. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine Gland)	নালীবিহীন বা অনাল গ্রন্থি। এদের ক্ষরণ সরাসরি রক্তে মিশে যায়। এদের নিঃসৃত রসকেই **হরমোন** বলে।	পিটুইটারি, থাইরয়েড, অ্যাড্রেনাল, প্যারাথাইরয়েড।
৩. মিশ্র গ্রন্থি (Mixed Gland)	এই গ্রন্থিগুলির মধ্যে বহিঃক্ষরা এবং অন্তঃক্ষরা দুই ধরণের অংশই বর্তমান থাকে।	**অগ্ন্যাশয় (Pancreas)**, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয়।

২. পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary Gland) — "প্রভু গ্রন্থি"

অবস্থান: মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের নিচে স্ফেনয়েড (*Sphenoid*) অস্থির **'সেলা টারসিকা' (Sella Turcica)** প্রকোষ্ঠে এটি অবস্থিত। এটি মানবদেহের ক্ষুদ্রতম অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (ওজন প্রায় ০.৫ গ্রাম)। অন্য সমস্ত গ্রন্থিকে নিয়ন্ত্রণ করার কারণে একে **প্রভু গ্রন্থি বা মাস্টার গ্যান্ড (Master Gland)** বলা হয়। তবে পিটুইটারিকে নিয়ন্ত্রণ করে **হাইপোথ্যালামাস**, তাই হাইপোথ্যালামাসকে 'সর্বোচ্চ প্রভু গ্রন্থি' (Master of Master Gland) বলে।

পিটুইটারির অগ্রভাগ (Anterior Pituitary) থেকে নিঃসৃত হরমোন ও কাজ:

- **Somatotropic Hormone (STH) বা Growth Hormone (GH):** এটি দেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি, হাড়ের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এবং প্রোটিন সংশ্লেষণে সাহায্য করে।
- **Thyroid Stimulating Hormone (TSH):** এটি থাইরয়েড গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে সেখান থেকে থাইরক্সিন হরমোন ক্ষরণে সাহায্য করে।

- **Adrenocorticotropic Hormone (ACTH):** এটি অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স অঞ্চলকে উদ্দীপিত করে এবং তার ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।
- **Gonadotropic Hormone (GTH):** এটি জনন গ্রন্থির বৃদ্ধি ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। এর প্রধান চারটি ভাগ রয়েছে:
  — *FSH* (*Follicle Stimulating Hormone*): স্ত্রীদেহে ডিম্বথলির পরিপক্কতা ঘটায়।
  — *LH* (*Luteinizing Hormone*): স্ত্রীদেহে প্রোজেস্টেরন হরমোন ক্ষরণে ও ডিম্বপাতে সাহায্য করে।
  — *ICSH* (*Interstitial Cell Stimulating Hormone*): পুরুষদেহে টেস্টোস্টেরন ক্ষরণে উদ্দীপনা দেয়।
  — *LTH / Prolactin*: মাতৃস্তনে দুগ্ধ উৎপাদনে সহায়তা করে।

পিটুইটারির পশ্চাৎভাগ (Posterior Pituitary) থেকে নিঃসৃত হরমোন ও কাজ:

মনে রাখতে হবে, পশ্চাৎ পিটুইটারি নিজে হরমোন তৈরি করে না, এটি হাইপোথ্যালামাসে তৈরি হরমোন সঞ্চিত রাখে ও ক্ষরণ করে।

- **Anti-Diuretic Hormone (ADH) বা Vasopressin:** বৃক্কীয় নালিকায় জলের পুনঃশোষণ ঘটিয়ে মূত্রের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। রক্তচাপ বাড়াতেও সাহায্য করে।
- **Oxytocin:** প্রসবের সময় জরায়ুর সংকোচন ঘটায় এবং স্তনদুগ্ধ নিঃসরণে সাহায্য করে। একে 'Love Hormone'-ও বলা হয়।

ক্ষরণজনিত রোগ (Diseases):

হরমোন	কম ক্ষরণের ফল (Hyposecretion)	বেশি ক্ষরণের ফল (Hypersecretion)
STH / GH	শিশুদের **বামনত্ব (Dwarfism)** রোগ হয়। স্বাভাবিকের তুলনায় উচ্চতা অনেক কম হয়।	শিশুদের **দৈত্যাকৃতি (Gigantism)** এবং বয়স্কদের হাত-পায়ের হাড় অতিরিক্ত লম্বা হওয়া বা **অ্যাক্রোমেগালি (Acromegaly)** হয়।
ADH	বৃক্কে জল পুনঃশোষণ কম হওয়ায় ঘন ঘন পাতলা মূত্র ত্যাগ হয়। একে **ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস বা বহুমূত্র রোগ (Diabetes Insipidus)** বলে। (রক্তে সুগারের মাত্রা বাড়ে না)।	শরীরে জল জমে যাওয়া এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়া।

পরীক্ষার টিপস: পরীক্ষায় গুলিয়ে যায়— 'ডায়াবেটিস মেলিটাস' ইনসুলিনের অভাবে হয় (রক্তে গ্লুকোজ বাড়ে), আর 'ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস' ADH-এর অভাবে হয় (অতিরিক্ত মূত্র উৎপাদন)।

৩. থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid Gland)

অবস্থান: মানুষের গ্রীবাদেশে ল্যারিংস বা স্বরযন্ত্রের নিচে ট্রাকিয়ার (শ্বাসনালী) দুপাশে প্রজাপতির ডানার মতো আকৃতি নিয়ে এটি অবস্থিত। এটি মানবদেহের **বৃহত্তম অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Largest Endocrine Gland)**।

নিঃসৃত হরমোন: এই গ্রন্থি থেকে মূলত দুটি প্রধান হরমোন নিঃসৃত হয়— **থাইরক্সিন (Thyroxine - T4)** এবং **ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন (T3)**। এই হরমোন তৈরির মূল উপাদান হলো **আয়োডিন (Iodine)** এবং টাইরোসিন অ্যামিনো অ্যাসিড।

থাইরক্সিনের কাজ:

- **বিপাক নিয়ন্ত্রণ:** এটি দেহের মৌল বিপাকীয় হার বা ***BMR*** (Basal Metabolic Rate) বৃদ্ধি করে। এই কারণে একে **'ক্যালোরিজেনিক হরমোন' (Calorigenic Hormone)** বলা হয়।
- **হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি:** হৃদস্পন্দনের গতি ও রক্তচাপ বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- **লোহিত রক্তকণিকা গঠন:** লোহিত রক্তকণিকা (RBC) উৎপাদনে এটি উদ্দীপনা যোগায়।
- ব্যাঙাচির রূপান্তরে (Metamorphosis) থাইরক্সিন হরমোন অপরিহার্য।

ক্ষরণজনিত রোগ (Diseases):

অবস্থা	রোগের নাম	প্রধান লক্ষণ
কম ক্ষরণ (Hypothyroidism)	**ক্রিটিনিজম (Cretinism)**	এটি শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, পেট মোটা ও জিভ বের হয়ে থাকে।
	মিক্সিডিমা (Myxedema)	এটি বয়স্কদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ত্বক খসখসে ও ফোলা দেখায়, ***BMR*** কমে যায় এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়।
	সাধারণ গয়টার বা গলগণ্ড (Simple Goitre)	খাবারে আয়োডিনের অভাব হলে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে গলা মোটা হয়ে যায়। একে গলগণ্ড বলে।
বেশি ক্ষরণ (Hyperthyroidism)	**গ্রেভস বর্ণিত রোগ বা এক্সোপথ্যালমিক গয়টার (Graves' Disease)**	চোখের মণি বাইরে ঠেলে বেরিয়ে আসে (Exophthalmos), ***BMR*** অত্যন্ত বেড়ে যায়, শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পায় ও মেজাজ খিটখিটে হয়।

৪. অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি (Adrenal Gland) — "আপৎকালীন গ্রন্থি"

অবস্থান: মানবদেহের দুটি বৃক্ক বা কিডনির ঠিক মাথার ওপর টুপির মতো এটি অবস্থিত। তাই একে **সুপ্রারেনাল গ্রন্থি (Suprarenal Gland)** বলা হয়।

এই গ্রন্থির দুটি প্রধান অংশ থাকে: বাইরের অংশকে **কর্টেক্স (Cortex)** এবং ভেতরের অংশকে **মেডালা (Medulla)** বলা হয়।

অ্যাড্রেনাল মেডালা থেকে নিঃসৃত হরমোন ও কাজ:

এখান থেকে দুটি প্রধান হরমোন ক্ষরিত হয়: **অ্যাড্রেনালিন (Adrenaline বা Epinephrine)** এবং **নর-অ্যাড্রেনালিন (Nor-adrenaline)**।

- **অ্যাড্রেনালিন (Adrenaline):** রাগ, ভয়, আনন্দ, দুঃখ বা যেকোনো মানসিক ও শারীরিক জরুরি অবস্থায় এই হরমোনের ক্ষরণ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং দেহকে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে বা পালিয়ে বাঁচতে প্রস্তুত করে। এই কারণে একে **আপৎকালীন হরমোন, জরুরি কালীন হরমোন বা 'Fight or Flight' হরমোন** বলা হয়। এটি হৃদস্পন্দন বাড়ায় এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে নিঃসৃত হরমোন ও কাজ:

এখান থেকে মূলত গ্লুকোকোর্টিকয়েড (যেমন- কর্টিসল), মিনারেলোকোর্টিকয়েড (যেমন- অ্যালডোস্টেরন) এবং সেক্স কর্টিকয়েড নিঃসৃত হয়।

ক্ষরণজনিত রোগ (Diseases):

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ
অ্যাডিসন বর্ণিত রোগ (Addison's Disease)	কর্টেক্সের হরমোনের **কম ক্ষরণে** হয়।	রক্তচাপ কমে যাওয়া, সোডিয়ামের মাত্রা কমে যাওয়া, ত্বকে ব্রোঞ্জের মতো তামাটে রঙ ধরা এবং চরম দুর্বলতা।
কুশিং সিন্ড্রোম (Cushing's Syndrome)	কর্টিসল হরমোনের **অতিরিক্ত ক্ষরণে** হয়।	মুখমণ্ডল চাঁদের মতো গোল হয়ে যাওয়া (Moon face), ঘাড়ে চর্বি জমা (Buffalo hump), উচ্চ রক্তচাপ এবং স্থূলতা।

৫. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অন্তঃক্ষরা/মিশ্র গ্রন্থি (পরীক্ষার উপযোগী অতিরিক্ত তথ্য)

ক) অগ্ন্যাশয় (Pancreas) — আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স:

অগ্ন্যাশয় একটি মিশ্র গ্রন্থি। এর অন্তঃক্ষরা অংশটিকে **'আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স' (Islets of Langerhans)** বলে। এখান থেকে মূলত তিনটি কোশ থেকে হরমোন নিঃসৃত হয়:

- **আলফা কোশ (α-cell) → গ্লুকাগন (Glucagon):** এটি রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে (Glycogenolysis ঘটায়)।
- **বিটা কোশ (β-cell) → ইনসুলিন (Insulin):** এটি রক্তে গ্লুকোজের অতিরিক্ত মাত্রা কমিয়ে স্বাভাবিক রাখে। এটি গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করে যকৃৎ ও পেশিতে সঞ্চয় করে।
  ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes Mellitus) বা মধুমেহ: ইনসুলিনের কম ক্ষরণে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায় এবং তা মূত্রের মাধ্যমে নির্গত হয়।
- **ডেল্টা কোশ (δ-cell) → সোমাটোস্ট্যাটিন (Somatostatin):** ইনসুলিন ও গ্লুকাগনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

খ) জনন গ্রন্থি (Gonads):

- **শুক্রাশয় (Testis):** পুরুষদেহে অবস্থিত। এখান থেকে **টেস্টোস্টেরন (Testosterone)** হরমোন নিঃসৃত হয়। এটি পুরুষালিসুলভ গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে এবং শুক্রাণু উৎপাদনে সাহায্য করে।
- **ডিম্বাশয় (Ovary):** স্ত্রীদেহে অবস্থিত। এখান থেকে মূলত দুটি হরমোন নিঃসৃত হয়:
  — **ইস্ট্রোজেন (Estrogen):** নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ ও ঋতুচক্র সচল রাখতে সাহায্য করে।
  — **প্রোজেস্টেরন (Progesterone):** গর্ভাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। একে *Pregnancy Hormone* বলা হয়।

৬. বিগত বছরের পরীক্ষার প্রশ্নের ধাঁচে তৈরি একনজরে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ান-লাইনার (One-Liners)

1. কোন হরমোনকে **"Fight or Flight"** বা আপৎকালীন হরমোন বলা হয়? → **অ্যাড্রেনালিন**।
2. কোন হরমোনের অভাবে **Diabetes Mellitus** বা মধুমেহ রোগ হয়? → **ইনসুলিন**।
3. মানবদেহের ক্ষুদ্রতম এবং বৃহত্তম অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নাম কী? → ক্ষুদ্রতম হলো **পিটুইটারি**, বৃহত্তম হলো **থাইরয়েড**।
4. কোন হরমোনকে **ক্যালোরিজেনিক হরমোন** বলা হয় এবং কেন? → **থাইরক্সিন**, কারণ এটি কোশের ***BMR*** বা বিপাকের হার বাড়ায়।
5. ব্যাঙাচির রূপান্তরে সাহায্য করে কোন হরমোন? → **থাইরক্সিন**।
6. কোন গ্রন্থিকে **'Biological Clock' বা 'জৈব ঘড়ি'** বলা হয়? → **পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal Gland)**। এটি মেলাটোনিন হরমোন ক্ষরণ করে ঘুম-জাগরণ চক্র নিয়ন্ত্রণ করে।
7. রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে কোন গ্রন্থি? → **প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি** (প্যারাথরমোন ক্ষরণের মাধ্যমে)।
8. কোন হরমোনকে **'Love Hormone' বা বার্থ হরমোন** বলা হয়? → **অক্সিটোসিন (Oxytocin)**।
9. ইনসুলিন হরমোনে কোন ধাতু বর্তমান থাকে? → **দস্তা বা জিঙ্ক (Zinc)** — এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।
10. উদ্ভিদ হরমোন ও প্রাণী হরমোনের মূল পার্থক্য কী? → উদ্ভিদ হরমোন পরিবহনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থি বা নালী থাকে না (কোষ থেকে কোষে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ছড়ায়), কিন্তু প্রাণী হরমোন নির্দিষ্ট অনাল গ্রন্থি থেকে রক্তে মেশে।

এই গাইডটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে সরকারি চাকরি পরীক্ষায় (যেমন- PSC, SSC, Rail, WB Police) হরমোন চ্যাপ্টার থেকে আসা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নিখুঁতভাবে দেওয়া সম্ভব।